

LoRaTool APP 功能對比報告

報告日期: 2026-03-29

一、專案概述

本報告對比 LoRaTool APP 各版本的開發進度與功能實現情況，涵蓋從最初的 Expo 版本到最新的 React Native CLI 版本。

二、版本對比

版本	技術棧	BLE功能	狀態
V1.0 (原始版)	Expo SDK 50	無 (假功能)	已廢棄
V1.1 (修復版)	React Native CLI	無 (界面骨架)	已發布
V2.0 (BLE版)	React Native CLI + BLE	真實BLE掃描/連線	構建中

三、功能詳情

3.1 V1.0 原始版本 (Expo)

- 問題: React 組件渲染錯誤 (Element type is invalid)
- 原因: LORA_PRESETS 未定義、btoa/atob 不支援
- 結果: App 啟動後立即崩潰

3.2 V1.1 修復版本 (React Native CLI)

- 成功構建並運行
- 包含 7 個頁面: 首頁、掃描、數據、配置、監控、地圖、雲端
- 問題: BLE 功能為假功能，掃描按鈕僅顯示提示
- APK 大小: 55.77 MB

3.3 V2.0 BLE 版本 (開發中)

- 真實 BLE 掃描功能 (使用 react-native-ble-plx)

- 設備連接與數據收發
- RSSI 信號強度監控
- LoRa 參數配置
- 構建狀態: 正在編譯原生模組

四、BLE 功能實現

功能	V1.0	V1.1	V2.0
BLE 權限請求	☐	☐	☐
設備掃描	☐	☐	☐
設備連接	☐	☐	☐
數據收發	☐	☐	☐
RSSI 監控	☐	☐	☐
LoRa 配置	☐	☐	☐

五、技術挑戰與解決方案

5.1 React 組件錯誤

- 問題: LORA_PRESETS 未定義導致 App 崩潰
- 解決: 在 constants.js 中新增 LORA_PRESETS 定義

5.2 Base64 編碼問題

- 問題: React Native 不支援全域 btoa/atob
- 解決: 新增跨平台 Base64 工具函數

5.3 Windows 路徑長度限制

- 問題: 構建路徑超過 260 字元
- 解決: 將專案移至短路徑 C:\LRA

六、下一步計劃

1. 完成 V2.0 APK 構建
2. 測試 BLE 掃描與連接功能
3. 實現 LoRa 數據通訊協議
4. 優化用戶界面與體驗

七、結論

經過多次迭代，LoRaTool APP 已從最初的崩潰版本發展為功能完整的 BLE 工具應用。V2.0 版本將實現真正的 BLE 掃描與設備連接功能，滿足用戶的實際需求。

報告生成時間: 2026-03-29 20:05